第二章 园艺植物的繁殖习性、品种类型和育种特点



本章目录

第一节 园艺植物的繁殖方式和授粉习性对遗传变异的影响
一、无性繁殖
二、有性繁殖
（一）有关授粉习性术语的概念
（二）自花授粉植物和常自花授粉植物
（三）异化授粉植物和自由授粉植物
（四）授粉习性的研究方法
三、繁殖及授粉习性对遗传变异的影响
（一）自花授粉植物的遗传变异
（二）异花授粉植物的遗传变异
（三）无性繁殖植物的遗传变异
第二节 品种的类型及选育特点
一、同型纯合类
二、同型杂合类
三、异型纯合类
四、异型杂合类

本章重点：

- 园艺植物的繁殖方式和授粉习性如何影响园艺植物的遗传和变异；
- 园艺植物的品种类型及其选育特点。

本章难点：

- 如何利用将繁殖方式、授粉习性及育种方法有机组合，培育出符合生产要求的品种类型。

填空题 5分

自学p14，找出以下相应的答案：

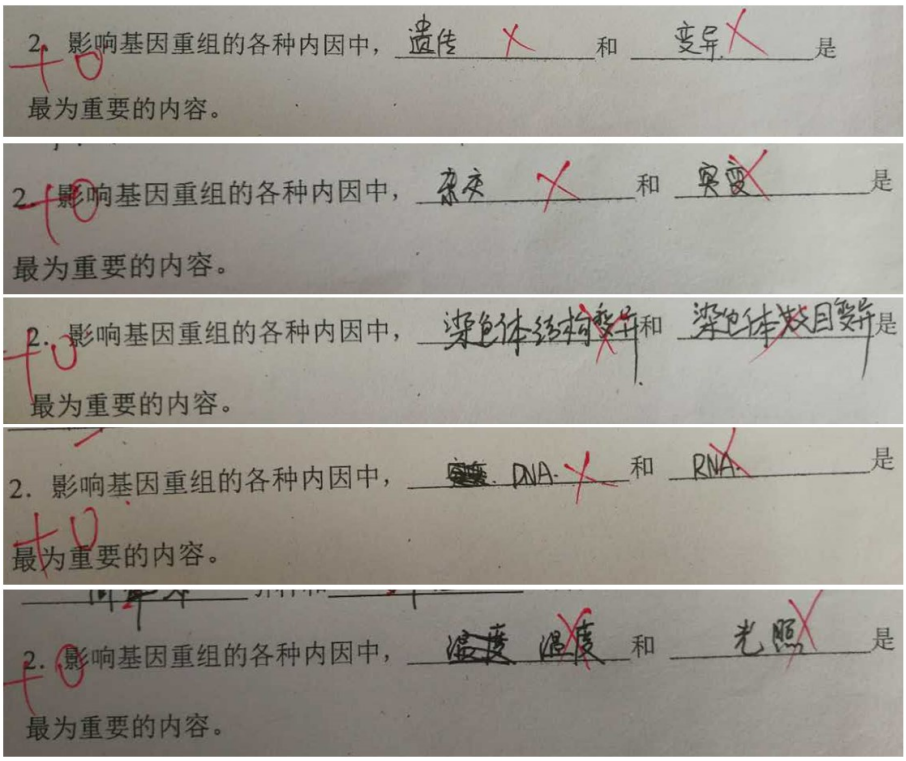
1. 进化的基本原材料是 [填空1] 和 [填空2] 。
2. 遗传体系是影响 [填空3] 的各种内因的总称。
3. 影响重组的各种内因中， [填空4] 和[填空5] 是最为重要的内容。

进化的基本原材料：突变＋重组

遗传体系：影响重组的各种内因。

在遗传体系中，繁殖方式和授粉习性是最为重要的内容。

园艺植物繁殖方式和授粉习性集植物界的大成，因此，从事园艺植物育种必须研究各类园艺植物的繁殖习性和特点，以便选择相应的育种策略、方法和程序。



第一节　园艺植物繁殖方式和授粉习性对遗传变异的影响

- 园艺植物的繁殖方式
  - 无性繁殖
    - 嫁接
    - 扦插
    - 压条
    - 分生（各种营养器官）
    - 无融合生殖
  - 有性繁殖
    - 自花授粉
    - 异花授粉

一、无性繁殖

指没有发生受精作用的繁殖方式。

繁殖材料：特化营养繁殖器官、一般营养器官；





（一）无性繁殖器官、方法及植物种类

表 2-1　园艺植物用于无性繁殖的各种特化营养器官和一般营养器官及方法

无性繁殖器官和方法		植物种类示例
特化繁殖器官	块茎（tuber）	马铃薯、菊芋、马蹄莲、大岩桐、球根秋海棠、晚香玉、白芨、花叶芋
	球茎（corm）	荸荠、慈姑、魔芋、唐菖蒲、小苍兰、仙客来、酢浆草、番红花、秋水仙、狒狒花、三色魔杖
	鳞茎（bulb）	蒜、石蒜、藏红花、百合、水仙、郁金香、风信子、孤挺花、球根鸢尾、葱莲、韭莲、朱顶红
	根茎（rhizome）	莲藕、姜、睡莲、竹、根茎鸢尾、美人蕉、竹节草、铃兰、蜘蛛抱蛋、铁线蕨
	匍匐茎（stolon）	草莓、虎耳草、野牛草、狗牙根、地毯草、吊兰
	分蘖（tiller）	香蕉、金针菜、凤梨、春兰、萱草、玉簪、蜀葵
	块根（tuberous root）	番薯、大丽菊、山药、花毛茛、银莲花
	根蘖（ratoon）	枣、石榴、树莓、平榛、玫瑰、珍珠梅、香椿
	珠芽（bulblet）	鳞茎百合、大花葱、波斯葱、分葱、落地生根、卷丹、山药
	吸芽（offset）	花叶万年青、芦荟、景天、苏铁、鱼尾葵、龙舌兰、拟石莲花、凤梨类
	无融合生殖种子（apomictic seed）	枳、平邑甜茶、泰山海棠、巴哈雀稗、早熟禾

· 15 ·



●块茎：地下茎末端形成膨大而不规则的块状，贮藏如淀粉、糖类等。



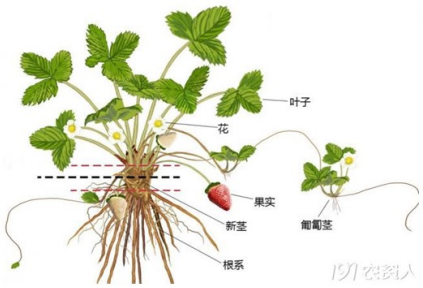
●球茎：节间缩短膨大为球形或扁球形的肉质地下茎。



●鳞茎：地下茎短缩，呈盘状，其上着生肥厚多肉的鳞叶，内含营养物质和水分。



●根茎：延长横卧的根状地下茎。有明显的节和节间，节上有退化的鳞片叶，前端有顶芽，旁有侧芽，向下常生有不定根



●匍匐茎：茎长而平卧地面，节间较短，茎节和分枝处生不定根及芽。



●分蘖



●块根



●根蘖



●吸芽

	无性繁殖器官和方法	植物种类示例
一般营养器官和方法	叶插（leaf cutting）	虎尾兰、椒草、蟆叶秋海棠、苦苣苔、大岩桐、球兰
	叶芽插（leaf-bud cutting）	菊花、八仙花、橡皮树、春羽、山茶、龟背竹
	硬枝插（hard wood cutting）	刺柏、花柏、罗汉松、玉兰、叶子花、杨、柳
	绿枝插（green cutting）	月季、杜鹃、栀子、山茶、茉莉、米兰
	软枝插（soft wood cutting）	大丽菊、冷水花、彩叶草、一串红
	根插（root cutting）	紫藤、海棠、丁香、泡桐、芍药、凌霄、福禄考、金盆草、紫菀、蓍草、毛蕊花、补血草
	嫁接（grafting）	多数木本和藤本果树、桂花、白兰、山茶、龙爪槐、梅
	压条（layering）	蜡梅、迎春、木兰、栀子、夹竹桃

（二）无融合生殖（apomixis）

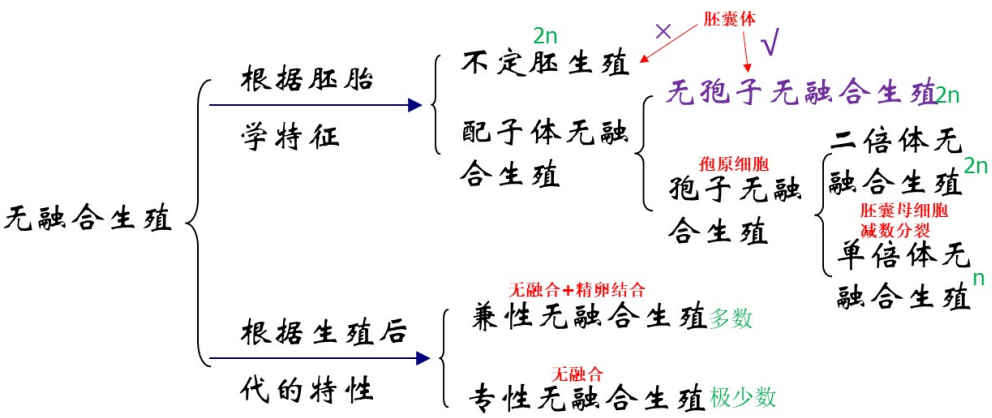
1、概念

是一种特殊类型的无性繁殖，是未经授粉受精或有授粉受精但没有发生精卵结合过程而产生**有活力种胚**的生殖方式。如：苹果、花椒、山楂、药用蒲公英等多倍体高等植物。

区别：

- 单性结实(parthenocarpy)是指子房不经过受精作用而形成不含种子果实的现象。单性结实的果实里不产生种子，形成无籽果实(seedless fruit)。

2、类型



（三）无性繁殖特点

1、繁殖不经过基因重组，杂合程度很大的基因型不会分离；杂种无需分离纯化，可简化育种过程。

2、变异来自体细胞点突变或染色体加倍；

3、长期通过营养繁殖，有性繁殖器官会发生不同程度的退化；杂种可选育性不佳的个体。

4、营养系品种都属于杂合程度很高的基因型，一旦进行有性繁殖，杂种一代就会发生复杂的多样性分离，经济性状普遍退化。

- 植物授粉受精过程



（一）有关授粉习性术语的概念

1、概念的规范化

（1）自花授粉与异花授粉

- 自花授粉：指在同一花内完成传粉的过程，即两性花的花粉传到同一花的柱头上。《辞海》
- 异花授粉：指同株或异株的两花之间的传粉过程。《辞海》

（2）自交：指雌雄同体的生物同一个体上的雌雄交配。用于植物方面，一般包括自花授粉和同株的异花授粉。《辞海》

（3）授粉者（pollinizer）与传粉者（pollinator）

- 前者指提供花粉的植株，后者为传递花粉的动因。

2、授粉习性的判别

- 营养系品种不同植株之间授粉，仍然属于自交。
- 植物“自花授粉—常自花授粉—自由授粉—异花授粉”，可以互相转化，无明确统一标准。
- 景士西将自然异交率＜5%、≥5%、≤50%、＞50%作为判定界限。

雨课堂 Rain Classroom

（二）自花授粉植物和常自花授粉植物

1、自花授粉植物 (self-pollinated plant)

（1）概念：

雌蕊接受同一花朵的花粉叫自花授粉，以自花授粉繁殖的植物称为自花授粉植物（又叫自交植物）。

（2）类型：

- 花冠隔离型（豌豆、豇豆）
- 花药包围型（番茄、莴苣）

（3）自然异交率＜5%

（4）植物种类



自花授粉亚类

花生、毛豆、豌豆、豇豆、兵豆、矮香豌豆、香豌豆、番茄、莴苣、茴香、鸡眼草、南苜蓿、草莓、三叶草、草木樨、胡枝子、铁扫帚、玫瑰茄、结缕草、蓝硷草、绿色针状羽茅、弯叶画眉草、加拿大硷草、金盏菊、矢车菊、曼陀罗、芸香、半支莲、香芹菜、紫罗兰、桂竹香、落葵、凤仙花、牵牛、扫帚草、亚麻、苘麻、党参、水稻、普通小麦、燕麦、细茎冰草、山雀麦草、毛花雀稗、粟、烟草、拟南芥、多年生黑麦草、吹雪柱

5、特点：

- 花器结构：完全花，雌雄同熟。
- 亲和性：自交亲和。
- 后代特点（p22）：个体基因型纯合，遗传性一致而稳定，偶然杂交或自然突变会产生性状分离，但随着繁殖世代的增加，杂合类型的比例会迅速降低；不发生自交衰退现象。
- 生态类型差异较大的品种间杂交可产生杂种优势。

2、常自花授粉植物 (often self-pollinated plant)

（1）概念

以自花授粉为主，但花器结构不太严密，常发生部分异花授粉的植物叫常自花授粉植物（又称常自交植物）

（2）自然异交率介于5%~50%

（3）植物种类

常自花授粉亚类
茄子、辣椒、苋菜、茼蒿、蚕豆、四棱豆、菜豆、多花菜豆、黄秋葵、翠菊、高粱、陆地棉、紫苜蓿、人参、细辛

（4）特点：

- 花器结构不严密、异花授粉率为5%以上，其余特点同自花授粉植物
- 常自花授粉植物品种群体常包含三类基因型（p22）：

① 品种群体的纯合基因型

② 少数正在分离过程中的杂合基因型

③ 由杂合基因型自交分离形成的非基本群体的各种重组基因型

- 有利于培育自交系

（三）异花授粉植物和自由授粉植物

1、异花授粉植物 (cross-pollinated plant)

（1）概念

在自然状态下雌蕊通过接受其他花朵的花粉受精繁殖后代的植物，又称异交植物。

（2）类型

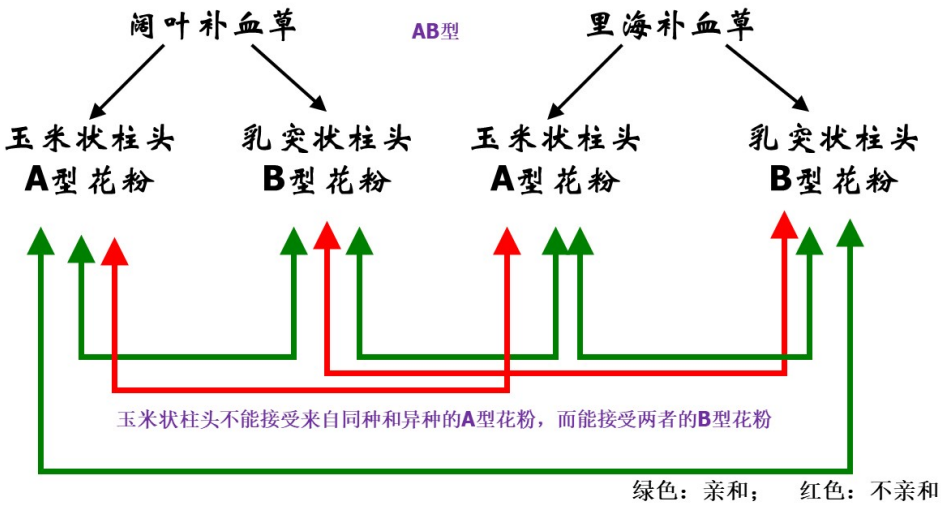
- 雌雄异株：银杏，猕猴桃；雌雄异花同株
- 自交不亲和 (self-incompatibility)：即使自花花粉落在有正常功能的柱头上也不发生受精作用。

a.异型不亲和 (heteromorphic incompability)，

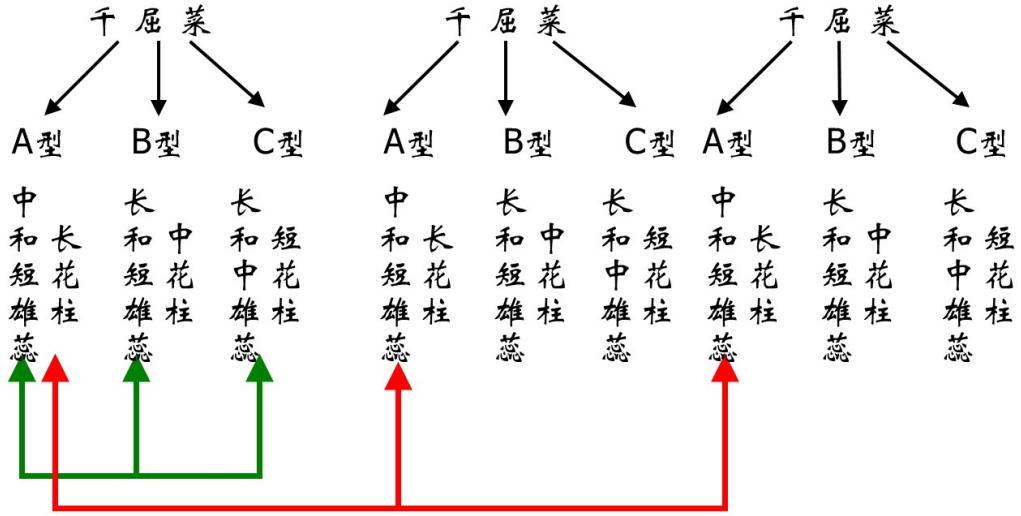
b.同型不亲和 (homomorphic incompability)

a、异型不亲和：同一种内不同个体间花型上不相同类别间的亲和性。主要标志是花柱和雄蕊的相对长度。

二型类自交不亲和



三型类自交不亲和



绿色：亲和； 红色：不亲和。

b.同型不亲和

不存在花器形态方面差异。

配子体不亲和：决定于配子本身的基因型。一般为二核花粉，如苹果、梨、虞美人等。

孢子体不亲和：决定于孢子体的基因型。一般为三核花粉，如白菜、菊花等。

（3）特点

- 花器开放授粉，雌雄蕊异熟；花粉量大、体积小、易飞扬；柱头外露、表面积大；花色艳丽、气味特异、蜜腺发达；
- 自交不亲和
- 遗传上杂合程度较大，品种群体内基本上没有基因型完全相同的个体，是一个在人工选择下构成的一个遗传基础比较复杂、又在主要经济性状上相对一致而保持遗传平衡的异质群体

（4）植物种类

自交不亲和（严格异交）
苹果、山楂、柿、巴旦杏、玫瑰、西番莲、雏菊、梨、枇杷、鳄梨、凤梨、菊花、春兰、大花君子兰、红车轴草、向日葵、地蚕、甘蓝、阔叶补血草、浙贝母、宁夏枸杞、除虫菊、薄荷

2、自由授粉植物 (free cross-pollinated plant)

（1）概念

雌蕊能自由接受自花及异花的花粉而受精繁殖后代的植物，又叫常异交植物。

（2）植物种类

自交亲和（自由授粉）
椪柠、橄榄、欧洲李、酸樱桃、甜橙、桃、芒果、欧洲葡萄、蔓越橘、凤梨草莓、番石榴、牡丹、杜鹃、嘘根草、芍药、红花、一串红、矮牵牛、花烛、香石竹、郁金香、唐菖蒲、莲、白菜、芥菜、萝卜、大葱、韭菜、黄瓜、倭瓜、甜菜、洋葱、芹菜、丝瓜、冬瓜、木兰、含笑、丽花球、秋海棠、核桃、栗

雨课堂 Rain Classroom

（3）特点

- 在花器结构和开花授粉习性方面与异花授粉植物相同，即花器开放授粉，花粉量大、体积小、易飞扬，柱头外露、表面积大，花色艳丽、气味特异、蜜腺发达。
- 自交亲和，但携带隐性有害甚至致死基因，近交退化。
- 遗传上杂合程度较大，品种群体内基本上没有基因型完全相同的个体，是一个在人工选择下构成的一个遗传基础比较复杂、又在主要经济性状上相对一致而保持遗传平衡的异质群体。

表 2-2　种子植物自然授粉习性

自花授粉植物类		异花授粉植物类	
自花授粉亚类	常自花授粉亚类	自交亲和（自由授粉）	自交不亲和（严格异交）
花生、毛豆、豌豆、豇豆、兵豆、矮香豌豆、香豌豆、番茄、莴苣、茴香、鸡眼草、南苜蓿、草莓、三叶草、草木樨、胡枝子、铁扫帚、玫瑰茄、结缕草、蓝硷草、绿色针状羽茅、弯叶画眉草、加拿大硷草、金盏菊、矢车菊、曼陀罗、芸香、半支莲、香芹菜、紫罗兰、桂竹香、落葵、凤仙花、牵牛、扫帚草、亚麻、苘麻、党参、水稻、普通小麦、燕麦、细茎冰草、山雀麦草、毛花雀稗、粟、烟草、拟南芥、多年生黑麦草、吹雪柱	茄子、辣椒、苋菜、茼蒿、蚕豆、四棱豆、菜豆、多花菜豆、黄秋葵、翠菊、高粱、陆地棉、紫苜蓿、人参、细辛	椹棒、橄榄、欧洲李、酸樱桃、甜橙、桃、芒果、欧洲葡萄、蔓越橘、凤梨草莓、番石榴、牡丹、杜鹃、嚏根草、芍药、红花、一串红、矮牵牛、花烛、香石竹、郁金香、唐菖蒲、莲、白菜、芥菜、萝卜、大葱、韭菜、黄瓜、倭瓜、甜菜、洋葱、芹菜、丝瓜、冬瓜、木兰、含笑、丽花球、秋海棠、核桃、栗	苹果、山楂、柿、巴旦杏、玫瑰、西番莲、雏菊、梨、枇杷、鳄梨、凤梨、菊花、春兰、大花君子兰、红车轴草、向日葵、地蚕、甘蓝、阔叶补血草、浙贝母、宁夏枸杞、除虫菊、薄荷

（四）授粉习性的研究方法

1、观察花器构造

雌雄异株、雌雄异花、雌雄蕊是否异熟、是否闭花受精

2、自交繁殖试验

人工隔离，观察结籽情况；以自交系种子播种，观察后代衰退情况。

3、研究自然异交率

- 以1对基因控制的性状作为遗传标志，将同种作物纯合显性、纯合隐性品种混植在同一隔离地块，任其自然授粉、结籽，从纯合隐性品种植株上采种，播种统计自然异交率。

$$自然异交率 = \frac{F1显性个体数}{F1个体总数} \times 100\%$$

自然异交率5%可作为自花授粉和常自花授粉植物的参考界限，50%可作为常自花授粉植物与自由授粉植物划分的参考指标。

- 人工去雄测定自然异交率，常用于找不到适合标志性状的情况。选用同一种植物的两个不同品种，间行种植，品种甲花前1 d去雄，不套袋，品种乙不去雄，不套袋，甲、乙品种同样疏花，记载花数。秋后调查甲、乙结实率，分别记为A和B。同时做以下两个试验：一是甲品种人工去雄，授粉，套袋，结实率记为C，另一个是甲品种人工去雄，不授粉，套袋，结实率记为D。

A、甲品种自然情况下异花结实率；

B、乙品种自然情况下结实率，包括自交和异交；

C、甲品种异交率；

D、甲品种单性结实率。

$$自然异交率 = \frac{A \times C \times (1-D)}{B} \times 100\%$$

三、繁殖及授粉习性对遗传变异的影响

1、自花授粉植物的遗传变异

- 长期自花授粉加上定向选择，使得自花授粉植物品种群体内绝大多数个体基因型纯合，遗传性一致而稳定，品种易保纯。
- 偶尔杂交或突变会产生性状分离，但随着繁殖世代增加，杂合类型的比例会迅速降低。
- 长期自花授粉加上自然选择及人工选择，严重影响植物致死、半致死基因已淘汰殆尽，连续自交不会出现明显衰退。
- 生态类型差异较大的品种间杂交存在可利用的杂种优势。

2、常自花授粉植物的遗传变异

- 常自花授粉植物品种的基本群体是自花授粉的后代，个体间差异较小，大多数基因型纯合。群体中常包含三种类型：

① 品种基本群体的纯合基因型，包括品种内株间杂交后代，它们占群体的绝大多数；

② 少数正在分离过程中的杂合基因型；

③ 由杂合基因型自交分离形成的非基本群体的重组基因型。

- 常自花授粉植物人工控制自交一般不会产生近交衰退和其他不良影响。
- 自花授粉植物和常自花授粉植物不存在自交不亲和，也不存在品种间杂交的不亲和，有利于培育自交系。

3、异花授粉植物的遗传变异

- 遗传上杂合程度较大，在品种群体内基本上没有基因型完全相同的个体。
- 异花授粉植物的品种群体是在人工选择的情况下构成的一个遗传基础比较复杂、又在主要经济性状上相对一致而保持遗传平衡的异质群体。
- 异花授粉植物强制自交或近亲交配会导致后代衰退，衰退程度不同种类间差异较大。如白菜、胡萝卜表现显著的近交衰退，而大部分的瓜类植物没有明显的衰退现象。

4、无性繁殖植物的遗传变异

- 营养系品种的繁殖过程不经过基因重组，其杂种也无需分离纯化，可大大简化育种过程。
- 杂交育种可选配亲和性较差乃至远缘亲本；杂种可选择育性不佳的个体。
- 营养系品种都是杂合程度很高的基因型，一旦进行有性繁殖，杂种一代就会发生复杂的多样性分离，经济性状普遍退化。

多选题 2分

1.无性繁殖包括（）。

A 通过特化器官繁殖
B 扦插
C 嫁接
D 压条
E 组织培养
F 无融合生殖

单选题 2分

2.两性花的花粉传到同一花的雌蕊柱头上称为（）；同株或异株的两花之间的传粉过程称为（）。

A 自花授粉-异花授粉

B 异花授粉-自花授粉

雨课堂 Rain Classroom

多选题 2分

3，对于植物，自交包括（）。

A 自花授粉

B 雌雄异花的同株授粉

C 营养系品种内株间异花授粉

多选题 2分

4.有性繁殖植物根据授粉习性分为（）。

A 自花授粉植物

B 异花授粉植物

C 常自花授粉植物

D 自由授粉植物

多选题 2分

5.下列属于自花授粉和常自花授粉植物的共同点的是（）。

A 完全花、雌雄蕊同熟
B 自交亲和
C 花器结构相对严密
D 纯合程度高
E 不携带致死或半致死基因
F 发生自交或近交衰退现象